

Solução do Problema Agg - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: Agg
- Número de Variáveis: 163
- Número de Restrições: 488
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -3.599e+07
- Valor Dual: -3.599e+07
- Gap: -5.752e-24
- Número de Iterações: 18

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos ($x \geq 0$ e $z \geq 0$)

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) com valores ≥ 0 do problema Agg

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
5	1.369e+03	1	2.339e+03
8	2.322e+05	2	1.344e+03
13	1.841e+01	3	6.917e+00
14	1.454e+05	4	2.565e+01
15	1.469e+02	6	2.315e+03
18	5.041e+00	7	1.630e+03
19	5.341e+03	9	2.457e+01
23	1.751e+05	10	2.124e-01
24	2.828e+04	11	2.983e+03
26	1.364e+04	12	6.939e+02
27	1.209e+04	16	3.013e+03
28	4.120e+03	17	5.517e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
31	2.540e+04	20	3.709e+01
35	2.364e+05	21	1.655e+03
36	2.454e+05	25	1.610e+03
37	2.273e+05	30	2.876e+00
40	1.975e+05	32	8.700e+01
41	2.050e+05	33	8.820e-01
42	1.899e+05	38	8.820e-01
46	1.200e+04	43	1.422e+01
49	6.820e+04	47	1.422e+01
58	9.989e+04	48	3.553e-15
59	2.530e+04	51	1.990e+02
65	3.040e+04	52	2.966e+01
68	1.500e+05	53	2.000e-02
69	2.996e+04	54	2.000e-02
73	6.854e+04	55	1.285e+00
74	8.257e+05	56	1.990e+02
84	9.552e+05	57	2.964e+01
85	6.355e+04	60	1.265e+00
88	1.181e+05	61	3.518e+01
89	2.163e+05	62	1.295e+01
90	3.105e+05	63	5.329e-15
96	7.748e+02	64	1.776e-15
97	1.831e+03	66	3.518e+01
98	1.901e+03	67	1.295e+01
99	1.761e+03	71	1.991e+02
100	9.812e+01	72	2.971e+01
101	1.236e+03	75	2.595e+00
102	2.517e+02	76	1.991e+02
103	2.331e+02	77	2.973e+01
107	9.924e+02	78	1.000e-02
108	2.171e+03	79	1.000e-02
109	3.155e+03	80	2.615e+00
110	2.221e+03	81	2.136e+02
113	3.399e+03	83	4.495e+00
114	2.679e+03	86	3.536e+01
115	1.707e+03	87	1.303e+01
116	3.139e+02	91	4.953e+01
117	2.408e+03	93	2.000e-02
118	1.146e+04	94	1.429e+00
120	2.924e+02	95	5.117e-01
121	7.266e+02	104	2.558e+02
122	8.265e+02	105	9.376e+01
123	9.668e+02	106	5.726e+01
124	2.336e+02	112	2.558e+02
125	1.343e+03	128	9.236e+01
		129	1.078e+02
		130	1.001e+02
		131	1.001e+02
		132	1.001e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
		133	1.001e+02
		134	8.589e+01
		135	1.143e+02
		136	1.001e+02
		137	1.001e+02
		138	1.001e+02
		139	1.001e+02
		141	1.397e+03
		142	6.890e+01
		143	1.122e+02
		144	1.190e+02
		145	1.002e+02
		147	3.235e+02
		148	6.672e+01
		149	1.131e+02
		150	1.203e+02
		151	1.002e+02
		152	5.910e+00
		153	1.942e+02
		154	1.001e+02
		155	1.001e+02
		156	1.001e+02
		157	1.001e+02
		159	1.285e+02
		160	1.001e+02
		161	1.001e+02
		163	2.002e+02

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange - Valores ≥ 0)

Tabela 2: Variáveis duais (y) com valores ≥ 0 do problema Agg

Coordenada y	Valor y (Dual)
397	5.577e+01
405	2.514e+00
409	2.594e+00
411	8.000e-02
415	8.773e+01
417	1.521e+01
425	2.205e+01
427	2.542e+01
429	2.345e+01
431	2.550e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
437	4.037e+01
451	1.450e+00
455	1.197e+03
456	1.234e+02
459	7.721e+00
460	1.419e+01
461	1.297e+03
462	2.235e+02
463	9.417e+01
464	2.842e+01
473	3.118e+01
474	3.336e+01
479	1.904e+01
480	2.037e+01
485	1.633e-01
486	1.633e-01
488	1.001e+02